



1. 设 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$ 求下列矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & -a_0 \\ 1 & & -a_1 \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

 的最小多项式 (注: 第三次习题课②)
 2. 设 $T: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ $v \in \mathbb{C}^n$
 $x \mapsto Ax$
 证明 (a) 存在唯一次数最小的
 首项多项式 $p(x)$, $p(A)v = 0$;
 (b) 求包含 v 的关于 T 的最小
 T -不变子空间 (记作 C_v)

cc) $\dim C_v = \deg p(x) = k+1$.
 (d) $A^k v, A^{k-1}v, \dots, Av, v$ 是 C_v 的
 一组基. 求 $T|_{C_v}$ 关于上述基
 的矩阵.
 (e) $p(x) | m_A(x)$.
 3. 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 证明:
 A 可对角化 $\Leftrightarrow \forall \lambda \in \mathbb{C}$,
 $\text{rank}(A - \lambda I_n) = \text{rank}(A - \lambda I_n)^2$
讨论 Jordan 块的大小

4. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ $AB=BA$
 且 A 可对角化. 证明:
 存在可逆阵 P , $P^{-1}AP$ 是对角阵.
 $P^{-1}BP$ 是 Jordan 标准型.
 5. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in M_n(\mathbb{C})$
可逆. $B = (\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n, 0)$
 求 $A^{-1}B$ 和 BA^{-1} 的 Jordan 标准
 型.

6. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, 且 $\text{tr}(AB-BA) \neq 0$
 证明: $(AB-BA)^2 = 0$.
 (提示: 考虑 $AB-BA$ 的 Jordan 标准型
 的结构).

回忆习题课二. 9
 ① 求 $f_A(\lambda)$ ② 求 $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 的不变子空间
 ③ 如果 $B \in M_n(\mathbb{C})$ $BA=AB$ 则 $B=g(A)$ $g(x) \in \mathbb{C}[x]$.
 1. 令 $e_1 = (0, \dots, 0, 1, \dots, 0)^T$
 则 $Ae_1 = e_2, Ae_2 = e_3, \dots, Ae_{n-1} = e_n, Ae_n = -a_0 e_1 - \dots - a_{n-1} e_n$
 注意到 $e_1, Ae_1, A^2 e_1, \dots, A^{n-1} e_1$ 线性无关
 $\Rightarrow$ 不存在次数 $\leq n-1$ 的非零化零多项式
 另一方面, $f_A(\lambda) = |\lambda I_n - A| = \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_0$
 $m_A(\lambda) | f_A(\lambda)$
 $\Rightarrow m_A(\lambda) = f_A(\lambda)$ #

2. (a) $v, Av, A^2 v, \dots \in \mathbb{C}^n$ $\therefore$ 可最小多项式
 $v, Av, \dots, A^k v$ 线性无关 且 $v, Av, \dots, A^{k+1} v$ 相关
 $\Rightarrow \exists c \in \mathbb{C}$ 不全为 0 使
 $\sum_{i=0}^k c_i A^i v = 0$ $c_{k+1} \neq 0$
 定义 $p(x) = \frac{1}{c_{k+1}} \sum_{i=0}^k c_i x^i \rightarrow p(A)v = 0$
 $p(x)$ 为 T 的极小多项式
 (b) $C_v = \text{span}\{v, Av, A^2 v, \dots, A^k v\}$
 (c) $\dim C_v = k+1 = \deg p(x)$
 (d) 记 $T_i = T|_{C_v} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & & -\frac{c_0}{c_{k+1}} \\ 1 & & -\frac{c_1}{c_{k+1}} \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & -\frac{c_k}{c_{k+1}} \end{pmatrix}$
 $f_{T_i}(\lambda) = m_{T_i}(\lambda) = p(\lambda)$
 (e) 带余除法 $\text{Rank}, m_A(\lambda) = f_A(\lambda) \Leftrightarrow \exists v \in \mathbb{C}^n$, 使 $\mathbb{C}^n = C_v$

习题课二: A, B 有公共的特征向量 $\rightarrow A, B$ 可同时对角化

4. 由题, $\exists P_i \in GL_n(\mathbb{C})$ 使 $P_i^{-1} A P_i = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{n_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_s I_{n_s} \end{pmatrix} = A_i$
 $B_i = P_i^{-1} B P_i = \begin{pmatrix} B_{i1} & B_{i2} & \dots & B_{is} \\ & \ddots & & \\ B_{s1} & B_{s2} & \dots & B_{ss} \end{pmatrix}$
 则 $A_i B_i = B_i A_i$ (展开) $B_{ij} = 0$ if $i \neq j$ $B_i = \begin{pmatrix} B_{i1} & & \\ & \ddots & \\ & & B_{ii} \end{pmatrix}$
 $\exists P_{ii} \in GL_{n_i}(\mathbb{C})$ 使 $P_{ii}^{-1} B_{ii} P_{ii} = J_{ii}$ 取 $P = P_1 \begin{pmatrix} P_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & P_{ss} \end{pmatrix}$ ✓

5. 验证 $(\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n, 0) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} 0 & & \\ 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix}$
 $\Rightarrow A^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 & & \\ 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & & \\ 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix}$
 $BA^{-1} = A(A^{-1}B)A^{-1} \sim A^{-1}B$

$AB-BA \sim \begin{pmatrix} -\text{tr}(AB-BA) & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{pmatrix}$ or $\begin{pmatrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{pmatrix}$
 不可能 $-\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$

(提示: 考虑 $AB-BA$ 的 Jordan 标准型的结构)

7. 设 $A \in M_m(\mathbb{C})$, $B \in M_n(\mathbb{C})$
没有公共特征值, $C \in M_{m \times n}(\mathbb{C})$

证明: $AX - XB = C$ 有唯一解
 $X \in M_{m \times n}(\mathbb{C})$ ($\leadsto AX - XB = 0$ 只有 0 解)

(提示: 设 $P^{-1}BP = J_B$ (B 的 Jordan 标准型), 令 $X_1 = XP, C_1 = CP$)

, 则问题等价于

$AX_1 - X_1 J_B = C_1$ 有唯一解 X_1

设 $J_B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$ $C_1 = (\beta_1, \dots, \beta_n)$

$X_1 = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$

则 $A\alpha_i - \lambda_i \alpha_i = \beta_i$, 但 $A - \lambda_i I_m$ 可逆)

8. A, B, C 正如第 7 题

设 A, B 的 Jordan 标准型分别

是 J_A, J_B

证明: $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 的 Jordan

标准型是 $\begin{pmatrix} J_A & 0 \\ 0 & J_B \end{pmatrix}$

(注: 本题展示 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$

相似, 若 A, B 无公共特征值)

(提示: 应用习题 7 求过渡阵)

9. 设 N_1, N_2 是 6 阶幂零阵, 它们有相同的极小多项式, 且 $r(N_1) = r(N_2)$

证明: N_1 和 N_2 相似

举例说明, 这对 7 阶阵不成立

(提示: 分析 N_1, N_2 可能的 Jordan 标准型是否相同)

不可能 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$

下方法一: 简化方程求解

设 $P^{-1}BP = J_B = \begin{pmatrix} J_1 & \\ & J_t \end{pmatrix}$

令 $G = CP, X_1 = XP$

则 $AX - XB = C \rightarrow AX_1 - X_1 J_B = G$

令 $X_1 = (\alpha_{11} \dots \alpha_{1n_1} \alpha_{21} \dots \alpha_{2n_2} \dots \alpha_{t1} \dots \alpha_{tn_t})$

$G = (\beta_1 \dots \beta_n)$

$\rightarrow$ 七个方程组 $J_1 \rightarrow \begin{cases} A\alpha_{11} - \lambda_1 \alpha_{11} = \beta_1 \\ A\alpha_{12} - (\alpha_{11} + \lambda_1 \alpha_{12}) = \beta_2 \\ \vdots \\ A\alpha_{1n_1} - (\alpha_{1,n_1-1} + \lambda_1 \alpha_{1n_1}) = \beta_{n_1} \end{cases}$

$J_2 \sim \dots \sim J_t \rightarrow \{$

$\rightarrow \alpha_{11} = (A - \lambda_1 I)^{-1} \beta_1 \quad \alpha_{12} = \dots$

方法二: $AX = XB + C$

$A^2 X = A(XB + C) = XB^2 + CB + AC$

$A^3 X = A(XB^2 + CB + AC) = XB^3 + CB^2 + ACB + A^2 C$

$f(x) \in \mathbb{C}[X] \rightarrow f(A)X = Xf(B) + G(A, B, C)$

取 $f(x) = f_A(x)$ 则 $0 = Xf_A(B) + \underbrace{G_A(A, B, C)}_{m \times n \text{ 矩阵}}$

$f_A(x) = \prod (\lambda - \lambda_i)$

A, B 无公共特征值 则 $B - \lambda_i I$ 可逆 $\rightarrow f_A(B)$ 可逆

$\rightarrow X = -G_A(A, B, C)(f_A(B))^{-1}$ (可以带入验证是原方程的解, 需结合 $G_A(A, B, C)$

的形状, 有些麻烦; 按下面蓝字部分的解释容易些)

换个描述方式: $M_{m \times n}(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}^{m \times n}$

定义映射 $T: M_{m \times n}(\mathbb{C}) \rightarrow M_{m \times n}(\mathbb{C})$

$X \mapsto AX - XB$

• 线性变换

• 可逆的线性变换 ($\Leftrightarrow \ker(T) = 0_{m \times n}$)

$\rightarrow T^{-1}(C)$

由题

8. $\begin{pmatrix} J_A & \\ & J_B \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix}$

只需证 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix}$

假设 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1 & P_2 \\ P_3 & P_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1 & P_2 \\ P_3 & P_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow AP_1 + CP_3 = P_1 A$ $\leftarrow$ ② 取 $P_1 = I_m$

$AP_2 + CP_4 = P_2 B$

$BP_3 = P_3 A \rightarrow$ ① $P_3 = 0$

$BP_4 = P_4 B$ ③ 取 $P_4 = I_n$

按 ①②③ 顺序求解
①②③ 再代入第一个方程

9. (枚举)

$m_{N_1}(x) = m_{N_2}(x) \Rightarrow N_1, N_2$ 为最大 Jordan 块阶数相同

$r(N_1) = r(N_2) \Rightarrow$ Jordan 块数相同

$\cap m_{N_1}(x) = m_{N_2}(x) = x^6$

$$r(N_1) = r(N_2)$$

$\Rightarrow$ Jordan 块数相同

① $m_{N_1}(x) = m_{N_2}(x) = x^6$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & & \\ & \ddots & \ddots & & & \\ & & 0 & 1 & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}_{6 \times 6}$$

② $x^5 \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & & \\ & 0 & 1 & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & 0 & 1 & \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}_{6 \times 6}$

③ x^4 (4, 2) 和 (4, 1, 1)

④ x^3 (3, 3) (3, 2, 1) (3, 1, 1, 1)

每一类中互不相同

⑤ x^2 (2, 2, 2) (2, 2, 1, 1) (2, 1, 1, 1, 1)

7 个 x^3 (3, 3, 1) (3, 2, 2)